

Tema 6: Derivación e Integración Numérica

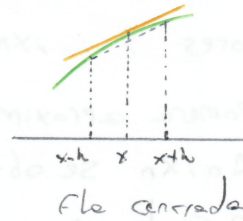
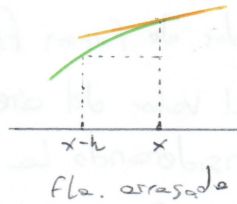
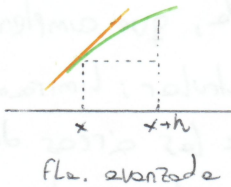
T6 1/2

$P_0(x)$ de Interpolación $\rightarrow$ Resolución de Problemas de diferenciación

Se puede hallar en grad y por única vez, Las derivadas sucesivas de la fl. de interpolación y aplicarles a cada caso particular.

Derivación Numérica

Evaluarla numéricamente a partir de los val. num. de dicha fn $f(x)$



Fla. Avanzada: se puede obtener a partir de serie de Taylor

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi)h^2}{2!} \rightarrow f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\xi)h}{2!}$$

Fla. Centrada: desarrollo Taylor en $x+h$; $x-h$

$$f(x+h) = f(x) +$$

$$f(x-h) = f(x) -$$

Restando miembro a miembro

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = O(h^2)$$

Derivación Mediante Fórmulas de Interpolación

G.N.A

$$f(x) = f(x_0 + hu) = f(x_0) + \Delta f(x_0)u + \Delta^2 f(x_0) \frac{u(u-1)}{2!} + \Delta^3 f(x_0) \frac{u(u-1)(u-2)}{3!}$$

$$h f'(x_0 + hu) = \Delta f(x_0) + \Delta^2 f(x_0) \frac{2u-1}{2} + \Delta^3 f(x_0) \frac{3u^2 - 6u + 2}{6}$$

Para $x = x_0 \rightarrow u = 0$

$$h f'(x_0) = \Delta f(x_0) + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2} + \frac{\Delta^3 f(x_0)}{3}$$

G.N.D

$$f(x) = f(x_n + hu) \Rightarrow h f'(x_n + hu) \quad \text{si } x = x_n \rightarrow h f'(x_n)$$

Integración numérica

Formulas de Newton-Cotes: reemplazar $f(x)$ o datos tabulados por un $Pol(x)$ de Aprox

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b f_n(x) dx$$

con $f_n(x)$ de la forma: $f_n(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n$

Se basan en el $Pol(x)$ Newton con argumentos usualmente espaciados

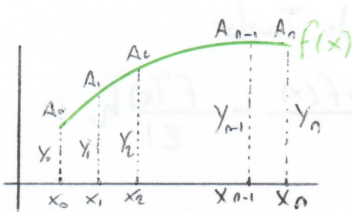
Formula de Los Trapecios

Sean conocidos $n+1$ valores $x_0, \dots, x_n$ deducidos de función $f(x)$, conocida, que cumplen $x_k - x_{k-1} = h \forall k, n$; Una primera aproximación al valor del área a calcular; Limitada por los puntos x_0, A_0, A_1, A_n, x_n se obtiene considerando la suma de las áreas de los Trapecios inscriptos en cada una de las superficies parciales limitadas por los puntos

x_0, A_0, A_1, x_1

x_1, A_1, A_2, x_2

$\vdots$
 $x_{n-1}, A_{n-1}, A_n, x_n$



$$\text{área}(x_0, A_0, A_1, x_1) \approx \frac{1}{2} (y_0 + y_1) h$$

$$\text{área}(x_1, A_1, A_2, x_2) \approx \frac{1}{2} (y_1 + y_2) h$$

$$\text{área}(x_{n-1}, A_{n-1}, A_n, x_n) \approx \frac{1}{2} (y_{n-1} + y_n) h$$

Sumando las expresiones de las áreas (notare que y_1 a y_{n-1} se suman 2 veces)

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (y_0 + 2y_1 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$$

Realiza una discretización y no satisface plenamente cuando se requiere gran precisión

Error en la Regla de Trapecios

$$E_T = -\frac{1}{12} f''(\xi) (b-a)^3 \quad \text{donde } a < \xi < b$$

Si la $f(x)$ es lineal, la regla de trapecios será exacta; de otra manera; Para $f(x)$ con derivadas de 2º orden o superior, puede ocurrir error.

Integración de Rombers

Mejora iterativamente la aproximación de una integral definida combinando la R.T con la extrapolación de Richardson (estimar error entre dos aprox sucesivas con h menor)

① Se calculan las aproximaciones iniciales con R.T. para dif. h ($h_k = (b-a)/2^{k-1}$)

② Se usa Extrplich para eliminar términos del error (Potencias de h^2)

A Partir de Tabla Triangular $R(k, m)$

$$R(k, m) = R(k, m-1) + \frac{R(k, m-1) - R(k-1, m-1)}{4^m - 1}$$

$R(k, 0)$: aprox con RT p/ 2^{k-1} intervalos

m : nivel de extrapolación (+m, +Precisión)

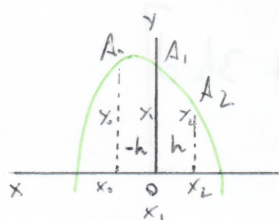
Fórmula de Simpson

(16) 2/2

Utilizar segmentos de Parábola p/ aprox. arcos de curva $\rightarrow$ + Precisión & definidas

Parábola de segundo grado que debe pasar por 3 puntos A_0, A_1, A_2

$$\begin{aligned} y_0 &= ax_0^2 + bx_0 + c = ah^2 - bh + c \\ y_1 &= ax_1^2 + bx_1 + c = c \\ y_2 &= ax_2^2 + bx_2 + c = ah^2 + bh + c \end{aligned}$$



$$y_0 + y_2 = 2ah^2 + 2c \quad \wedge \quad c = y_1$$

$$y_0 + y_2 = 2ah^2 + 2y_1$$

Se suman p/ hallar a

$$a = \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{2h^2}$$

Se restan p/ hallar b.

$$y_2 - y_0 = 2bh \rightarrow b = \frac{y_2 - y_0}{2h}$$

Se emplea esta analítica área de Parábola p/2 con los a, b, c hallados.

$$I = \int_{-h}^h y dx = \int_{-h}^h (ax^2 + bx + c) dx = \left[\frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \right]_{-h}^h = \frac{2}{3} ah^3 + 2ch$$

$$I = \frac{2}{3} \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{2h^2} h^3 + 2y_1 h = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

DESARROLLO AMPLIADO EN
"TEMA 6_ANEXO.PDF"

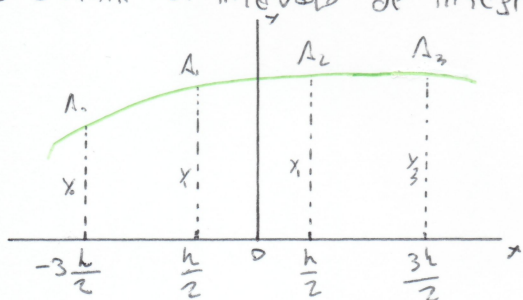
En el caso de $n+1$ puntos $A_0, \dots, A_n$, con n num. par y abscisas $x_0, \dots, x_n$ equidistantes
Es posible aplicar cada 3 puntos $(A_0, A_1, A_2) / (A_2, A_3, A_4) \dots$

$$I = \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{3} (1) + \frac{h}{3} (1) \dots \rightarrow \approx \frac{h}{3} (E + 4I + 2A)$$

Regla de 3/8 de Simpson

Se utiliza Parábola de 3er Grado que pasa por 4 puntos $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

Para determinar los valores de los parámetros a, b, c, d, se impone condición q' pase por A_0, A_1, A_2, A_3
y definir el intervalo de integración $-\frac{3h}{2} \leq x \leq \frac{3h}{2}$



$$I = \int_{-\frac{3h}{2}}^{\frac{3h}{2}} (ax^3 + bx^2 + cx + d) dx = \left[\frac{ax^4}{4} + \frac{bx^3}{3} + \frac{cx^2}{2} + dx \right]_{-\frac{3h}{2}}^{\frac{3h}{2}}$$

de donde Las potencias pares se anulan $\rightarrow I = \frac{2 \cdot 3^3 bh^3}{3 \cdot 2^3} + \frac{2 \cdot 3 dh}{2} = \frac{3^2 bh^3}{2^2} + 3dh$

Se elige sistema de ej $\begin{aligned} y_0 &= a(-\frac{3h}{2})^3 + b(-\frac{3h}{2})^2 + c(-\frac{3h}{2}) + d \\ y_1 &= a(-\frac{h}{2})^3 + b(-\frac{h}{2})^2 + c(-\frac{h}{2}) + d \\ y_2 &= a(\frac{h}{2})^3 + b(\frac{h}{2})^2 + c(\frac{h}{2}) + d \\ y_3 &= a(\frac{3h}{2})^3 + b(\frac{3h}{2})^2 + c(\frac{3h}{2}) + d \end{aligned}$

Las soluciones a utilizar del sistema son

$$b = \frac{y_0 - y_1 - y_2 + y_3}{4h^2}$$

$$d = \frac{-y_0 + 9y_1 + 9y_2 - y_3}{16}$$

Reemplazando los valores en $\left[\frac{9}{4} h^3 b + 3h d \right]$

$$I = \int_{-\frac{3}{2}h}^{\frac{3}{2}h} f(x) dx \approx \frac{3}{8} h (y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3)$$

